

Prof.: Rafael de Freitas

Turma: Curso Técnico em Informática — 4º Período

ATIVIDADE PRÁTICA

Bancos de Dados Relacionais: Fundamentos e Aplicações Modernas

Banco de Dados: **aula_ifce** | Tabela: **execucao_financeira_despesa** | 2.331.469 registros — Execução Financeira de Despesas Públicas do Ceará (2019–2023)

INSTRUÇÕES GERAIS

- Esta atividade é composta por 5 tarefas, cada uma abordando um tópico da aula.
- Utilize o banco de dados PostgreSQL **aula_ifce**, tabela **execucao_financeira_despesa**.
- Escreva as consultas SQL completas e justifique suas escolhas quando solicitado.
- **Valor total: 10,0 pontos**

TAREFA 1 — Álgebra Relacional e SQL (DQL) [2,0 pontos]

Contexto: A tabela **execucao_financeira_despesa** armazena os empenhos e pagamentos realizados por órgãos do Governo do Estado do Ceará entre 2019 e 2023.

Questão 1.1 [0,5 pt]

Utilizando os operadores da Álgebra Relacional (**Seleção** σ e **Projeção** π), descreva formalmente a operação que retorna apenas os campos **dsc_orgao** e **vlr_empenho** dos registros do ano de 2022. Em seguida, escreva a consulta SQL equivalente.

```
-- Álgebra Relacional (escreva aqui):  
 $\pi$  dsc_orgao, vlr_empenho (  $\sigma$  num_ano = '2022' ( execucao_financeira_despesa ) )  
  
-- SQL equivalente (complete abaixo):  
SELECT _____ FROM execucao_financeira_despesa WHERE _____;
```

Questão 1.2 [0,5 pt]

Escreva uma consulta SQL que retorne o **total empenhado** (**vlr_empenho**) por **função** (**dsc_funcao**) no ano de 2021, ordenado do maior para o menor valor. Identifique a qual operador da Álgebra Relacional o **GROUP BY** se aproxima e explique brevemente.

Questão 1.3 [1,0 pt]

Escreva uma consulta que calcule, para cada ano (**num_ano**), a **taxa de execução orçamentária**: $(\text{SUM}(\text{vlr_pagamento}) / \text{SUM}(\text{vlr_empenho})) * 100$. Nomeie a coluna calculada como **taxa_execucao_pct**. **Filtre apenas os anos com taxa inferior a 20%**. O que essa métrica representa na prática da gestão pública?

TAREFA 2 — Otimização de Consultas e Índices [2,0 pontos]

Questão 2.1 [0,5 pt]

Execute o comando abaixo e analise o plano de execução gerado. Identifique: (a) o **tipo de varredura** utilizado (Seq Scan ou Index Scan); (b) o **custo estimado**; (c) o **tempo real** de execução.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT dsc_funcao, SUM(vlr_empenho) AS total
FROM execucao_financeira_despesa
WHERE num_ano = '2022'
GROUP BY dsc_funcao;
```

Questão 2.2 [0,75 pt]

Crie um **índice adequado** para otimizar a consulta da Questão 2.1. Justifique a escolha da(s) coluna(s) indexada(s) e execute novamente o EXPLAIN ANALYZE para **comparar os resultados** antes e depois da criação do índice.

```
-- Crie o índice aqui:
CREATE INDEX _____ ON execucao_financeira_despesa (_____);

-- Execute novamente e compare:
```

Questão 2.3 [0,75 pt]

Qual das duas consultas abaixo é **mais eficiente**? Justifique com base nos conceitos de otimização e boas práticas de SQL.

Consulta A:

```
SELECT * FROM execucao_financeira_despesa
WHERE UPPER(dsc_funcao) = 'SAÚDE' AND num_ano = '2022';
```

Consulta B:

```
SELECT cod_funcao, dsc_funcao, vlr_empenho, dth_empenho
FROM execucao_financeira_despesa
WHERE dsc_funcao = 'SAÚDE' AND num_ano = '2022';
```

TAREFA 3 — Modelagem Dimensional e Data Warehouse [2,0 pontos]

Questão 3.1 [1,0 pt]

Projete um **Star Schema** para um Data Warehouse de análise das despesas públicas do Ceará. Seu modelo deve conter:

- 1 Tabela Fato (Fato_Despesa) com as métricas principais (vlr_empenho, vlr_pagamento, qtd_empenhos)
- Ao menos 4 Tabelas Dimensão: Dim_Tempo, Dim_Orgao, Dim_Funcao, Dim_Fonte

Identifique as chaves primárias (**PK**) e estrangeiras (**FK**) de cada tabela. Você pode representar o modelo como diagrama ou como DDL SQL.

Questão 3.2 [0,5 pt]

Qual a diferença entre um sistema **OLTP** e o Data Warehouse modelado na Questão 3.1? Classifique a tabela execucao_financeira_despesa original como OLTP ou OLAP e justifique sua resposta.

Questão 3.3 [0,5 pt]

Escreva a consulta SQL que simula uma consulta analítica típica do DW projetado: **total pago por função e por ano**, somente para 2021 e 2022, exibindo apenas as funções com total pago **acima de R\$ 1 bilhão**.

```
-- Consulta analítica (complete abaixo):  
SELECT _____, _____, SUM(vlr_pagamento) AS total_pago  
FROM execucao_financeira_despesa  
WHERE num_ano IN (_____)  
GROUP BY _____, _____  
HAVING _____  
ORDER BY _____;
```

TAREFA 4 — Bancos de Dados Distribuídos [2,0 pontos]

Questão 4.1 [0,75 pt]

A tabela possui **2.331.469 registros** e cresce diariamente com novos empenhos. Proponha uma estratégia de **particionamento (Sharding) horizontal**. Especifique:

- (a) A **chave de particionamento** escolhida e o motivo;
- (b) Como ficaria a **distribuição dos dados** entre os nós (ex.: quantos registros por nó);
- (c) Qual consulta do cotidiano se **beneficiaria mais** desta estratégia.

Questão 4.2 [0,75 pt]

O **Teorema CAP** afirma que sistemas distribuídos não podem garantir simultaneamente Consistência (C), Disponibilidade (A) e Tolerância a Partição (P). Para um sistema de **consulta pública às despesas do Estado** (leitura intensiva, dados fiscais oficiais), quais **duas propriedades** você priorizaria? Justifique.

Questão 4.3 [0,5 pt]

Explique a diferença entre **Replicação (Master-Slave)** e **Particionamento (Sharding)** aplicando ao contexto deste banco. Para qual objetivo cada estratégia seria mais adequada?

TAREFA 5 — Mineração de Dados [2,0 pontos]

Questão 5.1 [0,75 pt]

Você deseja identificar **padrões de comportamento de gastos** entre os órgãos do Estado, sem categorias pré-definidas. Qual técnica de mineração de dados seria mais adequada: **Classificação** ou **Clustering**? Justifique e descreva como aplicaria essa técnica aos dados da tabela, indicando os **atributos (features)** que utilizaria.

Questão 5.2 [0,75 pt]

A consulta abaixo extrai indicadores por órgão para análise exploratória. Com base no resultado esperado, quais atributos você utilizaria como **features para clustering**? Qual seria o **objetivo da análise**?

```
SELECT codigo_orgao, dsc_orgao,  
       COUNT(*) AS total_empenhos,  
       SUM(vlr_empenho) AS total_empenhado,  
       SUM(vlr_pagamento) AS total_pago,  
       ROUND((SUM(vlr_pagamento)/NULLIF(SUM(vlr_empenho),0))*100, 2) AS taxa_exec  
FROM execucao_financeira_despesa  
WHERE num_ano = '2022'  
GROUP BY codigo_orgao, dsc_orgao  
HAVING COUNT(*) > 100  
ORDER BY taxa_exec DESC;
```

Questão 5.3 [0,5 pt]

Um auditor fiscal deseja aplicar **Regras de Associação** nos dados de despesas. Dê um exemplo de regra que poderia ser descoberta neste dataset (use a notação "**Se A, então B**") e explique o que ela representaria no contexto da gestão pública.

TOTAL: 10,0 PONTOS